Výklad a souvislosti

Hlavní zlomková čára znamená dělení celého horního výrazu celým dolním. Podmínky proto pocházejí jak z vnitřních jmenovatelů, tak z požadavku, aby celý dolní výraz nebyl nulový.

Definice

Složený zlomek je zlomek, v jehož čitateli nebo jmenovateli vystupují další zlomky. Jeho úprava musí zachovat přípustnost všech vnitřních operací.

Buď nejprve uprav horní a dolní část a potom děl násobením převrácenou hodnotou, nebo rozšiř celý složený zlomek společným nenulovým násobkem vnitřních jmenovatelů. V obou postupech zachovej původní podmínky.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $\dfrac{\dfrac{x}{y}}{\dfrac{2x}{3y}}$.

Řešení: Vnitřní zlomky vyžadují $y \neq 0$, celý dělitel navíc $x \neq 0$. Potom $\frac{x}{y} \cdot \frac{3y}{2x} = \frac{3}{2}$ při $x, y \neq 0$.

Příklad 2

Uprav $\dfrac{\dfrac{x+1}{x-1} - 1}{\dfrac{x+1}{x-1} + 1}$.

Řešení: Nejprve $x \neq 1$ kvůli vnitřním jmenovatelům. Každou část upravíme zvlášť:

$$\frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{(x+1)-(x-1)}{x-1} = \frac{2}{x-1},$$
$$\frac{x+1}{x-1} + 1 = \frac{(x+1)+(x-1)}{x-1} = \frac{2x}{x-1}.$$

Celá dolní část musí být nenulová, proto navíc $x \neq 0$. Teprve pak dělíme:

$$\frac{2/(x-1)}{2x/(x-1)} = \frac{2}{x-1} \cdot \frac{x-1}{2x} = \frac{1}{x}, \qquad x \neq 0, 1.$$

Krátíme součin, nikoli sčítance; oba původní zákazy ponecháme.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\dfrac{1/a}{2/a}$.

b) Uprav $\dfrac{1/x + 1/(x+1)}{1/[x(x+1)]}$.

c) Uprav $\dfrac{(x^2-1)/(x-1)}{(x+1)/(x+2)}$.

Řešení:

a) $1/2$ při $a \neq 0$; obě vnitřní části existují a dolní není nulová.

b) Pro $x \neq 0, -1$ je dolní část nenulová. Rozšířením celého zlomku výrazem $x(x+1)$ dostaneme $2x+1$.

c) Původní zápis vyžaduje $x \neq 1, -2$ a nenulový dolní zlomek navíc $x \neq -1$. Po krácení je výsledek $x+2$ při všech třech zákazech.

Poznámka pro učitele. *Nech žáka nahlas označit hlavní zlomkovou čáru a celý dělitel. Podmínky dolní části nestačí pouze opsat z jejích jmenovatelů: musí být i nenulová. Rezervu se dvěma proměnnými lze dokončit doma.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: dvě cesty k témuž výsledku

a) Uprav $\dfrac{1 + 1/x}{1 - 1/x}$ dvěma způsoby: úpravou každé části a rozšířením celého zlomku.

b) Uprav $\dfrac{1/(x-1) - 1/(x+1)}{1/(x-1) + 1/(x+1)}$.

Řešení:

a) $x \neq 0$ kvůli vnitřním zlomkům, $x \neq 1$ kvůli dolní části. První cesta: $\frac{(x+1)/x}{(x-1)/x} = \frac{x+1}{x-1}$. Druhá: rozšířit celý zlomek nenulovým x, což dá tentýž tvar s oběma zákazy.

b) $x \neq \pm 1$; horní část $2/(x^2-1)$, dolní $2x/(x^2-1)$, proto navíc $x \neq 0$. Výsledek $1/x$ při $x \neq -1, 0, 1$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $\dfrac{1/x + 1/y}{1/x - 1/y}$.

Řešení: Nejprve $x, y \neq 0$. Dolní část je $(y-x)/(xy)$, proto navíc $y \neq x$. Rozšířením výrazem xy dostaneme $(x+y)/(y-x)$ na tomto oboru.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní P1 a P2 s doplněnými mezikroky, pak původní samostatné úlohy. Nová dvojice i původní dvě proměnné jsou rezervy, z nichž vybírej podle tempa. Domácí a) až c) jsou pro všechny, d) dobrovolně. U každého složeného zlomku žák musí ukázat, která čára je hlavní, a vypsat tři zdroje podmínek: vnitřní jmenovatele nahoře, dole a nenulovost celé dolní části.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $\dfrac{2/x}{3/x}$.

b) Uprav $\dfrac{1/x+1}{1/x-1}$.

c) Uprav $\dfrac{1/(x-2)}{1/(x+2)}$.

d) Rezerva: uprav $\dfrac{x/y-y/x}{1/y}$.

Řešení:

a) $2/3$, $x \neq 0$.

b) $\frac{x+1}{1-x}$, $x \neq 0, 1$.

c) $\frac{x+2}{x-2}$, $x \neq \pm 2$.

d) $\frac{x^2-y^2}{x}$, $x, y \neq 0$. Dolní část $1/y$ je na tomto oboru nenulová.